www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

காலாண்டுத் தேர்வு - 2026

வகுப்பு : 12

வேதியியல்

பதிவு எண்

காலம் : 3.00 மணி

மொத்த மதிப்பெண்கள் : 70

பகுதி - அ

I சரியான விடையை தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக. 15x1=15

1. உலோகவியலில், தாதுக்களை அடர்பிக்க பயன்படுத்தப்படும் முறைகளுள் ஒன்று
   அ) வேதிக் கழுவுதல் ஆ) வறுத்தல் இ) நுரைமிதப்பு முறை ஈ) (அ) மற்றும் (இ)
2. பின்வரும் தனிமங்களில் எது புலத்தூய்மையாக்கல் முறையில் தூய்மைப்படுத்தப்படுவதில்லை ?
   அ) Ge ஆ) Sr இ) Si ஈ) Ga
3. சிலிக்கேட்டுகளின் அடிப்படை வடிவமைப்பு அலகு
   அ) $(SiO_3)^{2-}$ ஆ) $(SiO_4)^{2-}$ இ) (SiO) ஈ) $(SiO_4)^{4-}$
4. பின்வருவனவற்றுள் வலிமையான அமிலம் எது ?
   அ) HI ஆ) HBr இ) HF ஈ) HCl
5. பின்வருவனவற்றுள் ஈரியல்புத் தன்மையுடையது எது ?
   அ) CrO_3 ஆ) Cr_2O_3 இ) CrO ஈ) இவற்றில் ஏதுமில்லை
6. V^{3+} ல் உள்ள இணையாகாத எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கை சமமான இணையாகாத எலக்ட்ரான்களைப் பெற்றிருப்பது.
   அ) Ti^{3+} ஆ) Fe^{3+} இ) Ni^{2+} ஈ) Cr^{3+}
7. கனசதுர நெருங்கிப் பொதிந்த அமைப்பில் நெருங்கி பொதிந்த அணுக்களுக்கும், நாண்முகி துளைகளுக்கும் இடையேயான
   அ) 1:1 ஆ) 2:1 இ) 1:2 ஈ) 1:4
8. உலோக குறையுள்ள குறைபாடு காணப்படும் படிகம்
   அ) FeO ஆ) NaCl இ) ZnO ஈ) KCl
9. ஒரு முதல் வகை வினையின் அரைவாழ்காலம் என்பது
   அ) $t_{\frac{1}{2}} = \frac{2.303}{k}\log 2$ ஆ) $t_{\frac{1}{2}} = \frac{2.303}{k} \times 0.3010$ இ) $t_{\frac{1}{2}} = \frac{0.693}{k}$ ஈ) மேற்கூறிய அனைத்தும்
10. பின்வரும் புளூரோ சேர்மங்களில் லூயி காரமாக செயல்படக்கூடியது எது ?
    அ) BF_3 ஆ) PF_3 இ) CF_4 ஈ) SiF_4
11. சோடியம் ஃபார்மேட், அனிலினியம் குளோரைடு மற்றும் பொட்டாசியம் சயனைடு ஆகியவற்றின் நீர்கரைசல்கள் முறையே
    அ) அமிலம், அமிலம், காரம் ஆ) காரம், அமிலம், காரம்
    இ) காரம், நடுநிலை, காரம் ஈ) இவற்றில் ஏதுமில்லை
12. கூற்று : பீனால் ஆனது எத்தனாலை விட அதிக அமிலத்தன்மை உடையது.
    காரணம் : ஃபீனாக்ஸைடு அயனியானது உட்னிசைவால் நிலைப்புத்தன்மை பெறுகிறது.
    அ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டு சரி. மேலும் காரணமானது கூற்றிற்கான சரியான விளக்கமாகும்
    ஆ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் சரி. மேலும் காரணமானது கூற்றிற்கான சரியான விளக்கமல்ல.
    இ) கூற்று சரி ஆனால் காரணம் தவறு ஈ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டு தவறு
13. குளிர்ந்த காரம் கலந்த $KMnO_4$ என்பது
    அ) பெண்டான் காரணி ஆ) டாலன்ஸ் காரணி இ) பேயரின் காரணி ஈ) லூகாஸ் காரணி
14. பின்வருவனவற்றுள் எந்த ஒன்று விகிதக்கூறு சிதைவு வினைக்கு எடுத்துக்காட்டாகும்.
    அ) ஆல்டால் குறுக்கம் ஆ) கான்னிசரோ வினை இ) பென்சாயின் குறுக்கம் ஈ) இவற்றில் ஏதுமில்லை
15. அசிட்டோனிலிருந்து சயனோ ஹைட்ரின் உருவாகும் வினை பின்வருவனவற்றுள் எதற்கு சான்றாக உள்ளது.
    அ) கருக்கவர் பதிலீட்டு வினை ஆ) எலக்ட்ரான் கவர் பதிலீட்டு வினை
    இ) எலக்ட்ரான் கவர் சேர்ப்பு வினை ஈ) கருக்கவர் சேர்ப்பு வினை

Kindly Send Your Study Materials To Us Email ID : padasalai.net@gmail.com

www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

பகுதி - ஆ 6x2=12

II எவையேனும் ஆறு வினாக்களுக்கு விடையளி. வினா எண்.24 கட்டாயமாக விடையளிக்கவும்.

16. எவ்வகை தாதுக்களை அடர்பிக்க நுரை மிதப்பு முறை ஏற்றது? அத்தகைய தாதுக்களுக்கு இரு எடுத்துக்காட்டுகள் தருக
17. போரிக் அமிலத்தை எவ்வாறு போரான் நைட்ரைடு ஆக மாற்றுவாய்?
18. பின்வரும் சேர்மங்களில் காணப்படும் இனக்கலப்பாதலைக் கண்டறிக. (அ) BrF_5 (ஆ) BrF_3
19. Fe^{2+} மற்றும் Fe^{3+} ல் அதிக நிலைப்புத் தன்மை உடையது எது?
20. அலகுக்கூட்டினை வரையறு.
21. பின்வரும் வினைகளில் வினைவகையைக் கண்டறிக.
(அ) இரும்பு துருப்பிடித்தல் (ஆ) ${}_{92}U^{238}$ ன் கதிரியக்கச் சிதைவு
22. டை எத்தில் ஈத்தரின் பயன்களை தருக.
23. ரோசன்மண்ட் ஒடுக்க வினை பற்றி குறிப்பு வரைக.
24. பின்வருவனவற்றிற்கு கரைதிறன் பெருக்கத்திற்கான சமன்பாட்டை எழுதுக. (அ) $BaSO_4$ (ஆ) Ag_2CrO_4

பகுதி - இ 6x3=18

III எவையேனும் ஆறு வினாக்களுக்கு விடையளி. வினா எண்.33 கட்டாயமாக விடையளிக்கவும்.

25. கனிமம் மற்றும் தாது ஆகியவற்றிற்கிடையேயான வேறுபாடுகள் யாவை?
26. போராக்ஸின் பயன்களை தருக.
27. ஹாலஜனிடைச் சேர்மங்கள் என்றால் என்ன? இரண்டு எடுத்துக்காட்டுகள் தருக.
28. உலோகக் கலவைகள் உருவாதலுக்கான ஹியூம்–ரோத்தரி விதியை கூறு.
29. பிரங்கல் குறைபாடு பற்றி குறிப்பு வரைக.
30. A → விளைபொருள் என்ற பூஜ்ய வகை வினைக்கான தொகைப்படுத்தப்பட்ட வேகவிதியினை வருவிக்க.
31. தாங்கல் கரைசல் என்றால் என்ன? வகைகளை எடுத்துக்காட்டுடன் கூறுக.
32. யூரோட்ரோபின் என்பது என்ன? அது எவ்வாறு தயாரிக்கப்படுகிறது?
33. கிளிசரோஸ் எவ்வாறு கிளிசராலில் இருந்து பெறப்படுகிறது?

பகுதி - ஈ

IV அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும். 5x5=25

34. (அ) (i) வாயுநிலைமைத் தூய்மையாக்கலுக்கான அடிப்படைத் தேவைகளை தருக. (2)
(ii) துத்தநாகத்தின் பயன்களைக் கூறுக. (அல்லது) (3)
(ஆ) டைபோரேனின் வடிவமைப்பினை விவரி. (5)
35. (அ) (i) நைட்ரஜனின் முரண்பட்ட பண்பிற்கு காரணம் தருக. (2)
(ii) டெக்கான் முறையில் குளோரின் வாயு எவ்வாறு தயாரிக்கப்படுகிறது. (அல்லது) (3)
(ஆ) லாந்தனாய்டுகளையும், ஆக்டினாய்டுகளையும் ஒப்பிடுக. (5)
36. (அ) படிக திண்மங்களை படிக வடிவமற்ற திண்மங்களிலிருந்து வேறுபடுத்துக. (அல்லது) (5)
(ஆ) (i) போலி முதல் வகை வினையை ஒரு எடுத்துக்காட்டுடன் விளக்குக. (3)
(ii) வினை வகை – வரையறு. (2)
37. (அ) ஆஸ்வால்ட் நீர்த்தல் விதிக்கான சமன்பாட்டை வருவி. (அல்லது) (5)
(ஆ) செய்ட்செவ் விதியை எடுத்துக்காட்டுடன் விளக்குக. (5)
38. (அ) (i) லூகாஸ் சோதனையை பயன்படுத்தி ஓரிணைய, ஈரிணைய மற்றும் மூவிணைய ஆல்கஹால்களை வேறுபடுத்துக. (3)
(ii) கார்பாக்சிலிக் அமில தொகுதிக்கான சோதனைகள் இரண்டினை எழுதுக. (அல்லது) (2)
(ஆ) ஆல்டால் குறுக்கம் வினை வழிமுறையை எழுதுக. (5)

Kindly Send Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com